

“微机系统与接口”测验 2012.4

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

一、填空 (40 分): (除第 7 题外, 每空 1 分)

- 1、微型计算机由 CPU、存储器、I/O 口 和 系统总线 构成。
其中 系统总线 是各部分之间传送数据、地址和控制信息的传输通道。
- 2、8086CPU 一个总线周期至少包括 4 个时钟, 是否需要插入等待状态, 是在 T3 时刻测量 READY 引脚的电平。
- 3、8086/8088CPU 由 BIU 和 EU 两个单元组成, 其中, 通用寄存器属于 EU 单元, 20 位物理地址的形成在 BIU 单元。
- 4、8086/8088CPU 的地址线有 20 根, 可以寻址 1M 字节 的存储空间。地址线和 数据线、状态线 是分时复用的, 用 ALE 信号作为地址的锁存信号。
- 5、8086/8088 系统中, 设当前的 DS=2000H, SS=1000H, BX=300H, BP=500H, SP=100AH, 则指令 MOV AX, [BP+100H] 中源操作数的物理地址为 _____, 指令 PUSH [BX+100H] 的目的操作数物理地址为 _____, 源操作数的物理地址为 _____, 执行后 SP 的值为 _____。
- 6、8086CPU 进行有符号数运算: 7158H+5289H, 试问运算后下列各标志位为:
SF=_____ OF=_____ ZF=_____ AF=_____ PF=_____ CF=_____

(每空 0.5 分)

7、下列数据段所占用的内存情况如下:

DATA SEGMENT

DA1 DQ 1234H, 5678H ; _____ 个字节

DA2 DW 3 DUP (5H, 678H, 2 DUP(?)) ; _____ 个字节

DA3 DB 'HAPPY NEW YEAR!', 0DH, 0AH ; _____ 个字节

DATA ENDS

8、指出下列指令中源操作数的寻址方式:

MOV CX, DISP[BX] _____

PUSH DS _____

MOV AX, 6[BP+SI] _____

LODSB _____

IN AL, DX _____

9、若下列指令为非法指令, 试写出合适的指令串代替之。

OUT 2F0H, AL _____

MOV ES, 2000H _____

ROR BH, 3 _____

XLAT AL, BX	_____
NEG BL, AL	_____
MOV AH, 04H[BX][BP]	_____
DIV BX, AL	_____
POP AL	_____

二、(28 分) 分析下面程序段，说明每条指令的运行情况，并写出最后的运行结果。(每空 1 分)

1、SUB	BX, BX	;	_____
MOV	AX, 0FFFH	;	_____
MOV	SI, 0AH	;	_____
MOV	CX, 0404H	;	_____
A: SUB	DX, DX	;	_____
DIV	SI	;	_____
OR	BX, DX	;	_____
ROR	BX, CL	;	_____
DEC	CH	;	_____
JNZ	A	;	_____
HLT		;	_____

程序运行结束后，AX = _____ ； BX = _____

2、MOV	SI, 4000H	;	_____
MOV	DI, 4100H	;	_____
MOV	AL, [SI]	;	_____
ADD	AL, [DI]	;	_____
DAA		;	_____
MOV	[DI], AL	;	_____
MOV	AL, [SI+1]	;	_____
ADC	AL, [DI+1]	;	_____
DAA		;	_____
MOV	[DI+1], AL	;	_____

1) 根据给定的初值，写出运行结果

初值：[4000H] = 63H, [4001H] = 54H,
[4100H] = 88H, [4101H] = 29H

结果：[4100H] = _____ , [4101H] = _____ 。

2) 在以上程序段中，当第二次执行 DAA 指令后，AL = _____ 。

3) 如果以上程序段去掉两条 DAA 指令, 但初值不变, 则运行结果为:

[4100H] = EBH , [4101H] = 7DH 。

三 (32 分)、阅读下面程序, 解释带 “;” 的指令功能, 并回答问题。(每空 1 分)

1、DATA SEGMENT

NUM DB 85, 121, 60, 52, 245, 108, 94, 75, 186, 250

COUNT EQU \$-NUM ; _____

RESULT DB 0

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA ; _____

STR: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

* MOV BX, OFFSET NUM ; _____

MOV CX, COUNT

DEC CX

MOV AL, [BX] ; _____

LOP: INC BX

CMP AL, [BX] ; _____

JAE NEXT ; _____

MOV AL, [BX]

NEXT: LOOP LOP ; _____

MOV AH, 4CH

INT 21H ; _____

CODE ENDS ; _____

END STR ; _____

回答下列问题:

- 1) 该程序完成什么功能 找出 NUM 缓冲区中 10 个无符号数的最大值, 并将其存入 RESULT 单元。
- 2) 程序执行后 RESULT 单元内容为 _____
- 3) 程序中打 “*” 的语句可用 _____ 语句代替
- 4) 将指令 JAE 改成 JBE 后, 程序功能变为: _____, RESULT 单元内容变为 _____
- 5) 数据中若有负数, 语句 JAE 应如何修改 _____

2、STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’ ; _____

```

                DB 100 DUP (0)          ; _____
STACK          ENDS

DSEG           SEGMENT
BLOCK          DB 31, 56, 17, 88, 25, 67, 90
COUNT         EQU $-BLOCK
RESULT         DB 0
DESG           ENDS

CODE           SEGMENT
                ASSUME CS:CODE, DS:DSEG, SS:STACK, ES:DSEG
MAIN:          MOV AX, DSEG
                MOV DS, AX
                MOV ES, AX
                MOV SI, *          ; 将 BLOCK 的偏移地址赋值给 SI, 使得 SI 指向该数据区
                MOV CX, COUNT ; _____
CON:           MOV AL, [SI] ; _____
                TEST AL, 01H ; _____
                JZ NEXT ; _____
                INC RESULT ; _____
NEXT:          INC SI
                LOOP CON ; _____
                MOV AH, 4CH
                INT 21H ; _____
CODE           ENDS
                END MAIN

```

回答下列问题:

- 1) 程序完成_____操作。
- 2) 程序执行后 **RESULT** 单元的内容为_____。
- 3) 程序 (*) 对应的指令, 填入源操作数后应为_____。
- 4) 在不改变原来程序功能的情况下, 程序中 **TEST AL, 01H** 可用另一条指令_____代替。
- 5) 如果将程序中 “**TEST AL, 01H JZ NEXT**” 改为 “**TEST AL, 0FFH JNP NEXT**”, 那么, 程序执行后 **RESULT** 单元的内容为_____。